

SENAI ENSINO TÉCNICO
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DANIEL RIBEIRO DA COSTA

CRIPTOGRAFIA E BACKUPS DE DADOS

CURITIBA

2024
DANIEL RIBEIRO DA COSTA

CRIPTOGRAFIA E BACKUPS DE DADOS

Trabalho de cunho educacional do
Sistema Fiep Senai.

Docente: Helen Yohanna

CURITIBA

2024 SUMÁRIO

1.	
Introdução.....	4
Desenvolvimento.....	5
2.1 SSL/TLS.....	5
2.2. Certificados de Autoridade de Certificação.....	5
2.3. Force Encryption no SQL Server.....	6
2.4. Tipos de backups: completo, diferencial e de logs de transações.....	6
6. Conclusão.....	8
7. Referências.....	9

1. Introdução

Não é segredo que nos dias de hoje o mundo é cada vez mais digital, e a segurança de informações tornou-se uma prioridade para todos. A criptografia e os backups desempenham papéis fundamentais neste quesito.

Sendo a criptografia a prática de proteger informações por meio do uso de algoritmos codificados, hashes e assinaturas. Tendo dois modos de proteção: a em trânsito e a em repouso. A criptografia em trânsito relaciona-se à proteção de dados enquanto eles estão sendo transmitidos de um local para outro, como durante uma transmissão de dados na internet. Mas já a criptografia em repouso foca na segurança dos dados enquanto eles estão armazenados em um disco ou banco de dados. Ambos usam métodos de criptografia, mas com foco em diferentes estágios.

Abordando o backup, temos que ele é um elemento crucial na estratégia de segurança da informação de qualquer empresa, garantindo a integridade e a disponibilidade das informações empresariais diante de perdas acidentais ou maliciosas. O backup é a cópia dos dados para um local seguro separado dos originais. Pode ser realizado em diferentes dispositivos ou em serviços de armazenamento em nuvem.

2. Desenvolvimento

Em segurança de dados temos vários critérios como: SSL/TLS, CA, Force encryption

e tipos de backups.

2.1 Secure Sockets Layer (SSL) é um protocolo de comunicação, ou conjunto de regras, que cria uma conexão segura entre dois dispositivos ou duas aplicações em uma rede. Ele é importante para estabelecer confiança e autenticar a outra parte antes de compartilhar credenciais ou dados pela Internet. Tanto quanto o SSL e o TLS são tecnologias usadas em aplicações ou navegadores para criar um canal de comunicação seguro e criptografado em qualquer rede.

No entanto, o SSL é uma tecnologia mais antiga que contém algumas falhas de segurança. O Transport Layer Security (TLS) é a versão atualizada do SSL que corrige as vulnerabilidades e erros existentes do SSL. O TLS executa a autenticação com mais eficiência e continua a oferecer suporte a canais de comunicação criptografados. Na maioria das vezes estes certificados são gratuitos e você não gastará com custo adicional porém existem opções pagas e em média, um certificado digital SSL custa cerca de R\$300 por ano. No entanto, este preço pode variar desde R\$40 a até R\$5 mil anuais dependendo de vários fatores, como o número de domínios que você pode proteger, o processo de validação, a garantia ou a própria autoridade do certificado.

2.2 CA chamada de autoridade de certificação, é uma entidade que valida a identidade digital de sites, endereços de e-mail, empresas ou pessoas físicas. Eles fazem isso usando ativos criptográficos chamados certificados digitais, que fornecem uma forma de comprovar a autenticidade.

Por exemplo, os navegadores da Web trabalham com CAs para autenticar sites, garantindo que não sejam operados por hackers. Se as autoridades de certificação não existissem, não seria seguro fazer compras, transações bancárias ou transmitir informações confidenciais pela internet. Uma curiosidade é que o “s” no prefixo “https” significa seguro, então você sabe que o proprietário do site foi verificado por uma CA confiável.

Criar um certificado digital com uma Autoridade Certificadora (CA) envolve gerar um par de chaves, sendo uma privada e outra pública. A chave pública é usada para criar uma Solicitação de Assinatura de Certificado (CSR), que contém informações sobre sua organização e é enviada à CA.

A CA valida sua identidade e a propriedade do domínio, o que pode incluir desafios como adicionar arquivos ao servidor ou modificar registros DNS. Se a validação for

bem-sucedida, a CA emite o certificado digital, que é assinado digitalmente.

Depois de receber o certificado, instalaria o certificado no servidor web e ajustaria as configurações para usar HTTPS. Um exemplo prático é o uso do Let's Encrypt, que, com a ferramenta Certbot, automatiza o processo de solicitação, validação e renovação de certificados.

2.3 Force encryption, ou criptografia forçada, garante que todos os dados recebidos por um banco de dados sejam automaticamente criptografados, independentemente do tipo de dado ou da aplicação utilizada. Essa abordagem protege as informações contra acesso não autorizado desde o momento em que são recebidas, aumentando a segurança. Mesmo que uma aplicação não tenha sido projetada para criptografia, o force encryption assegura que a proteção seja aplicada automaticamente, tornando-se essencial para preservar a integridade dos dados em lugares que lidam com informações sensíveis.

Em uma aplicação de e-commerce, o Force Encryption protege dados sensíveis, como informações de pagamento e senhas, por meio de criptografia. A comunicação entre a aplicação e o banco de dados é feita usando protocolos como TLS, garantindo que os dados sejam ilegíveis para invasores. Além disso, os dados são armazenados de forma criptografada no banco de dados. Controles de acesso rigorosos asseguram que apenas usuários autorizados possam acessar essas informações, e um sistema de monitoramento ajuda a detectar atividades suspeitas. Essa abordagem aumenta a segurança e protege os dados dos clientes.

2.4 Diferentes tipos de backups entre completo, diferencial e logs de transferência.

O backup completo faz uma cópia exata de arquivos e pastas selecionados pelo profissional, ou seja, dos dados em um conjunto específico. Embora possa ser considerado um dos tipos mais simples e fáceis de backup, pode levar muito tempo para ser concluído, especialmente se houver arquivos grandes e em quantidades expressivas.

Diferente do completo, o diferencial salva os arquivos alterados desde o último backup completo e é utilizado de acordo com o último backup completo com o diferencial mais recente. Embora seu formato economize tempo e espaço de armazenamento em relação ao backup completo, o diferencial pode ser lento em relação a outros tipos, o que é comum em caso de muitos arquivos grandes. O backup diferencial é importante porque torna mais fácil e rápido o processo de restauração quando há perda de dados.

Já o logs de transações é uma cópia dos registros de transações que ocorrem em um

sistema de gerenciamento de banco de dados, garantindo a integridade e segurança dos dados. Estratégias de backups regulares são cruciais para proteger a integridade dos dados em uma organização. Ela previne a perda de informações devido a falhas ou erros no sistema permitindo uma recuperação rápida e minimizando paradas. Além de garantir conformidade regulatória e segurança de dados sensíveis, os backups frequentes asseguram que as informações estejam sempre atualizadas. O acesso a dados históricos facilita análises e tomadas de decisão. Por sua vez, investir em uma estratégia robusta de backup é essencial para a operação contínua e a estabilidade da organização.

De forma geral, a criptografia é fundamental para proteger arquivos de backup e proteger a segurança dos dados em repouso, pois codifica as informações, tornando-as ilegíveis para pessoas não autorizadas. Essa proteção se aplica a backups completos e incrementais, enquanto uma gestão rigorosa das chaves de criptografia é essencial para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso. Além de guardar dados sensíveis, tornando-se uma estratégia eficaz para garantir a integridade e a segurança das informações.

3. Conclusão

Tive como conclusão que a criptografia com práticas de backup é essencial para garantir a segurança e a integridade dos dados em um ambiente digital cada vez mais vulnerável. A utilização de protocolos como SSL/TLS para a proteção de dados em trânsito, juntamente com a criptografia forçada para dados em repouso, assegura que as informações permaneçam protegidas em todas as etapas de sua manipulação. Além disso, a implementação de diferentes tipos de backup como por exemplo: completos, incrementais e diferenciais combinada com a proteção dos logs de transações, fortalece ainda mais a resistência dos sistemas, permitindo uma recuperação rápida e eficaz em caso de falhas. Em conjunto, essas práticas não apenas minimizam os riscos de acesso de pessoas não autorizadas e a perda de dados para os mesmos, mas também ajudam as organizações a cumprirem as exigências regulatórias, promovendo a confiança dos clientes. Portanto, uma estratégia robusta que integre criptografia e backups é indispensável para a proteção de informações sensíveis em qualquer organização.

4. Referências

Introdução:

<https://bravotecnologia.com.br/criptografia-em-reposuo-e-transito/#:~:text=Criptograf>

i

[a%20em%20tr%C3%A2nsito%20refere%2Dse,disco%20ou%20banco%20de%20dados](#)
os

[https://aws.amazon.com/pt/what-is/cryptography/#:~:text=Criptografia%20%C3%A9%20a%20pr%C3%A1tica%20de,durante%20a%20computa%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados](#)

[https://skyone.solutions/blog/o-que-sao-backups-e-recuperacao-de-dados/#:~:text=O%20backup%20e%20a%20recupera%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados%20s%C3%A3o%20elementos%20cruciais,de%20perdas%20acidentais%20ou%20maliciosas](#)

Desenvolvimento:

[http://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-ssl-and-tls/](#)

[https://www.hostinger.com.br/tutoriais/certificado-ssl-preco?utm_campaign=GenericTutorials-DSA|NT:Se|LO:BR-t3&utm_medium=ppc&gad_source=1&gclid=Cj0KCQ](#)

i

[w3vO3BhCqARIsAEWblcAsFt1nLkzrdUNPTbeHDyQjqjxPhCAAkLfNuv2G3d5CEGYe_K7NIvUaAiHgEALw_wcB](#)

[https://www.entrust.com/pt/resources/learn/certificate-authority](#)

[https://docs.oracle.com/pt-br/iaas/Content/certificates/creating-certificate-authority.htm#:~:text=Use%20o%20servi%C3%A7o%20Certificates%20para,seguran%C3%A7a%20para%20criar%20uma%20CA](#)

[https://support.delphix.com/Continuous_Data_Engine_\(formerly_Virtualization_Engine\)/MSSQL_Server/Enabling_Forced_Encryption_on_SQL_Server_instances_used_with_the_Delphix_Engine_\(KBA7852\)#:~:text=The%20SQL%20Server%20Forced%20Encryption,Data%20Encryption%20or%20Always%20Encrypted](#)

[https://www.egress.com/blog/email-encryption/opportunistic-tls-vs-forced-tls#:~:text=](#)

[Servers%20using%20forced%20TLS%20will,authenticated%20as%20a%20trusted%20source](#)

<https://esr.rnp.br/computacao-em-nuvem/tipos-de-backup/>

<https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/backup-restore/transaction-log-backups-sql-server?view=sql-server-ver16>

<https://armanitechnology.com.br/melhores-estrategias-de-backup/#:~:text=Melhores%20estrat%C3%A9gias%20de%20backup%3A%20backup%203%2D2%2D1&text=O%20backup%203%2D2%2D1,serve%C3%A7%C3%A3o%20de%20nuvem%2C%20por%20exemplo>

https://pagar.me/blog/criptografia-de-dados/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa&origin=search&media=google&type=pago&campaign=11366699401&ad_group=118179479464&ad=711223893242&theme=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3vO3BhCqARIsAEWblcCWyfp0dI4bR_3iId5Hk57JanQwJIxs9Mk7eC6uFsk5gLN7bhCkGRYATxHEALw_wcB

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/security/fundamentals/encryption-atrest>